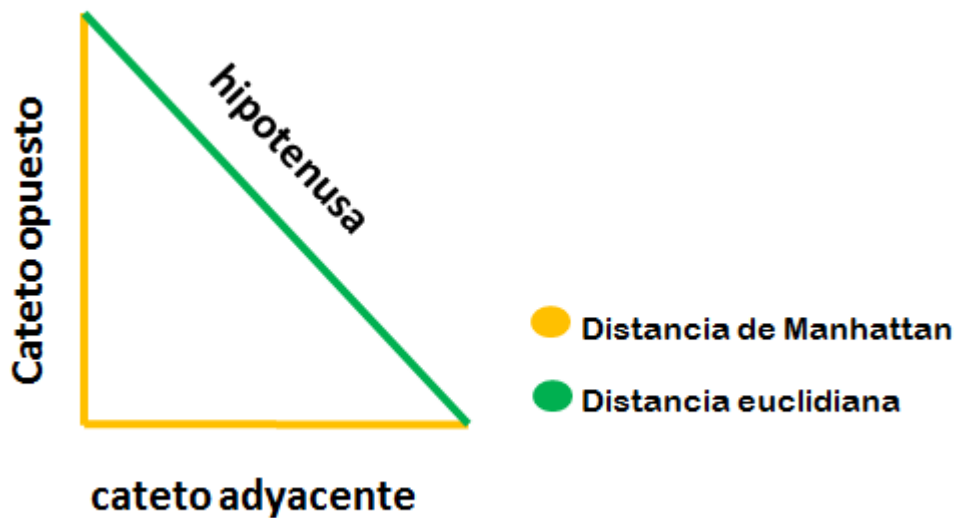


Distancia de Manhattan

La distancia de Manhattan también se conoce como *city block* o geometría del taxista, ya que su cálculo es a partir de los catetos opuesto y adyacente de un triángulo rectángulo, a diferencia de la euclidiana en la que el cálculo esta dado por la hipotenusa.



Su fórmula esta dada por la expresión:

$$\sum_{j=1}^p |y_{1j} - y_{2j}|$$

Ilustración 1. Medida de Manhattan

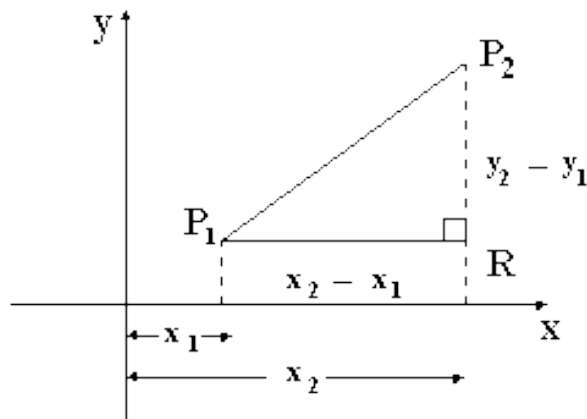
En donde:

p= número de descriptores o variables

y_{1j} = valor del descriptor j en la entidad 1

Y_2j = valor del descriptor j en la entidad 2

Es la sumatoria del valor absoluto de las diferencias de las distancias entre los puntos en un plano cartesiano



En el plano anterior se representa la distancia del punto R al P_1 ($X_2 - X_1$) y la del punto R con P_2 ($Y_2 - Y_1$) esto es el cálculo de la distancia Manhattan.

Distancia Euclidiana

La distancia euclidiana se basa en el famoso teorema de Pitágoras, en el que se calcula la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo a partir de la medida de los lados adyacentes

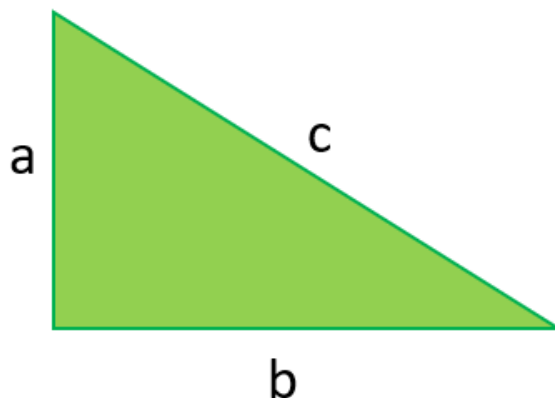


Ilustración 2. Triángulo rectángulo

Su fórmula es la siguiente:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

La fórmula de la distancia euclidiana se expresa con el cálculo de la raíz cuadrada, de la siguiente forma:

$$\sqrt{\sum_{i=1}^p (Y_{i1} - Y_{i2})^2}$$

Donde:

p = el número de descriptores o variables a evaluar

Y_{i1} = el valor del descriptor i en la entidad 1

Y_{i2} = el valor del descriptor i en la entidad 2

La distancia euclidiana permite hacer el cálculo de la distancia entre pares de entidades tomando en cuenta más de dos variables o descriptores.

Esta medida es útil para calcular la distancia a partir de variables que sus valores estén dados por números fraccionarios o con punto decimal, se conocen como continuos, tales como el peso de los organismos, volumen de un cuerpo de agua y de longitud.

Distancia de Minkowski

Esta distancia puede considerarse una generalización de las distancias euclideas y Manhattan. Viene definida por la siguiente expresión:

Distancia de Minkowski

$$distancia = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Obsérvese que para $\mathbf{p} = \mathbf{1}$, la expresión anterior coincide con la distancia **Manhattan**, y que para $\mathbf{p} = \mathbf{2}$, coincide con la distancia **Euclidea**.